

Ù³¼ÙƒØ´Ø±Ù Øª Ù©Ø§Ù…Ù„Øƒ Ø§Ù†Ø·Ø·Ø§Ù„ Ø·Ø§ Ù…Ø·Ø®ØµØªØƒ Ø§Ù†Ø²ÙƒØ§Ù†Ùƒ
Ù©ÙƒÙƒ Ùƒ Ùˆ Ù†ÙØ·Ù† ±Ø±Ù† ±â€” Ø·Ø±Ø§Ùƒ Ø§Ù†Ø§Ø·Ù† Ø±Ù Ù†â€”Ø§Ùƒ

Ù...Ù+Ø''Ø¹: Document/Nakhsha_Project_Report.md ØªØ§Ø±ÙŒØ®: Ø'Ù±Ø±ÙŒÙ`Ø± Ù±Ù'Ù°Ùµ °Ù+Ø³Ø®Ù±: Ù±.Ù

گزارش جامع پروژه «نخشا» – داشبورد سوپر ادمین

حوزه: گزارش پیشرفت مهندسی، انطباق با مشخصات، ارزیابی کیفی و نقشه راه

گیت‌هاب: github.com/amiryousefi3045-netizen/Nakhsha-SuperAdmin-Dashboard | مخزن: <https://nakhsha.ir>

فهرست مطالب

1. خلاصه اجرایی
1. گاه شمار کامل مراحل موفق (از آغاز گفت وگو تا کنون)
1. معماری پروژه و تقسیم بندی مهندسی قابلیت ها
1. ارزیابی انطباق با دو سند مشخصات
1. شکاف ها و تغییرات /آپدیت های لازم
1. درصد موفقیت و نیازهای برآورده شده
1. پیوست

۱) خلاصه اجرایی

پروژه «نخشا» یک سامانه وب فارسی‌محور (RTL) برای معرفی صنایع دستی، گردشگری و آموزش است که شامل یک پنل مدیریت سوپر ادمین کامل و امن می‌شود. طی این جلسه، کل این سامانه مطابق دو سند مشخصات (مستر پرامپت و سند فندامنتالز) در محیط لوکال ساخته، آزموده، مستندسازی و روی گیت‌هاب منتشر شد.

شاخص‌های کلیدی وضعیت فعلی:

شاخص	مقدار	وضعیت
تست‌های بک‌اند (Jest)	۱۷ سوئیت / ۳۷۸ تست	همه موفق
تست‌های فرانت‌اند	۷۳ تست	همه موفق
تست‌های E2E (Playwright)	۳ تست	همه موفق
TypeScript تایپ‌چک (<code>tsc --noEmit</code>)	—	بدون خطا
ESLint	—	بدون خطا
Build فرانت‌اند (Vite)	—	موفق
CI گیت‌هاب (<code>ci.yml</code> + <code>fe-ci.yml</code>)	آخرین <code>main</code>	سبز
شاخه‌های گیت‌هاب	<code>super-admin-testing</code> + <code>main</code>	همگام با origin
پوشش نیازمندی‌های کارکردی (R1–R18)	۱۸/۱۸	۱۰۰٪
محیط لوکال	Mongo ۲۷۰۱۷ / پک‌اند ۵۰۰۰ / فرانت ۵۱۷۳	در حال اجرا

ابزارهای تحویلی: راهنمای کاربر (MD + PDF)، گزارش پیشرفت فعلی (MD + PDF)، مشخصات بایگانی‌شده در مخزن، روتین کامل تست.

۲) گاه‌شمار کامل مراحل موفق (از آغاز گفت‌وگو تا کنون)

#	مرحله	اقدام انجام‌شده	نتیجه / سند
۱	احیای محیط	بازیابی فایل <code>.env</code> با ۱۵ کلید، چرخش <code>JWT_SECRET</code> و <code>OTP_SECRET</code> (هر یک ۶۴ کاراکتر) و پیکربندی <code>SUPER_ADMIN_PHONE</code>	بدون افشای هیچ رازی؛ <code>.env</code> هرگز <code>commit</code> نشد
۲	راستی‌آزمایی OTP	جریان کامل شروع کد → تأیید → صدور توکن با کلیدهای جدید	ورود موفق، نقش <code>super_admin</code> و دسترسی به آمار مدیریت
۳	راه‌اندازی لوکال	اجرای MongoDB (دیتابیس <code>nakhsha</code>) + بک‌اند (پورت ۵۰۰۰) + فرانت‌اند Vite (پورت ۵۱۷۳) با پروکسی <code>/api</code> و <code>/uploads</code>	هر سه سرویس همزمان بالا‌بند
۴	تست جامع	<code>npm test</code> بک‌اند (۳۷۸ تست)، ۷۳ تست فرانت‌اند، ۳ تست <code>lint</code> ، <code>tsc --noEmit</code> ، <code>E2E</code> و <code>build</code>	همه موفق (تازه‌ترین اجرا: ۳۷۸/۳۷۸ در ۱۳.۵ ثانیه)
۵	CI	هر دو workflow گیت‌هاب روی آخرین <code>main</code>	✅ سبز
۶	بایگانی مستندات	ذخیره مستر پرامپت، فندامنتالز (docx) و گزارش‌های قبلی در <code>Document/_spec_archives</code>	در <code>commit 40dcd4c</code> منتشر شد
۷	پاک‌سازی دیسک	حذف ~۱۲ گیگابایت فایل‌های موقت و نسخه تکراری قدیمی	آزادسازی فضای C:
۸	سینک گیت	همگام‌سازی کامل هر دو شاخه با <code>origin</code>	<code>main</code> و <code>super-admin-testing</code> به‌روز
۹	راه‌اندازی سوپرادمین	اصلاح بلاک «تک‌سوپرادمین» – شماره واقعی کاربر به حساب ادمین موجود منتقل شد و کاربر آپدیت شد	ورود با شماره کاربر → نقش <code>super_admin</code> → آمار پنل تأیید شد
۱۰	راهنمای کاربر	تهیه <code>UserManual_Nakhsha.md</code> (۹ بخش، فارسی ساده)	۲۸۸ خط
۱۱	راهنمای PDF	تبدیل به PDF با سرصفحه/پالت اختصاصی	۷ صفحه
۱۲	رفع باگ فونت PDF	جاسازی فونت وزیرمتن در PDF از طریق فایل‌های TTF محلی (chrome به WOFF2 جاسازی نمی‌کرد)	<code>Vazirmatn-Regular/Bold/Medium</code> در PDF جاسازی شد
۱۳	انتشار نهایی	<code>commit</code> و <code>push</code> راهنمای کاربر	<code>f35fb31 docs: add complete user manual for Nakhsha (md + pdf)</code>

ریشه‌یابی فنی مرحله ۹ (مهم): منطق امنیتی «تک‌سوپرادمین» طبق مشخصات، تنها یک اکانت `super_admin` اجازه می‌دهد. در دیتابیس لوکال، یک اکانت نمونه با شماره `09120000001` وجود داشت که مانع ارتقای شماره واقعی می‌شد. راه‌حل: انتقال شماره واقعی کاربر به همان اکانت ادمین (حفظ هویت، سوابق و لاگ‌ها) و حذف حساب تکراری – نه دور زدن گارد امنیتی.

۳) معماری پروژه و تقسیم‌بندی مهندسی قابلیت‌ها

سامانه به چهار لایه مهندسی تقسیم می‌شود که هر یک وظایف و قواعد تثبیت‌شده‌ای دارند.

۳-۱) لایه بک‌اند (Backend)

مؤلفه	مسیر	قابلیت
مدل User	backend/models/User.js	نقش‌ها user/tour_leader/admin/super_admin ، isBlocked ، moderatorNote ، آرایه permissions ، ایندکس یکتای جزئی برای تک‌سوپرادمین + گارد پیش‌ذخیره
مدل Listing	backend/models/Listing.js	وضعیت‌ها draft/pending/published/rejected/archived ، مدل تمایزدهنده (discriminator) موجود حفظ شد
مدل Craft / Artisan	backend/models/Craft.js ، Artisan.js	مدل واقعی صنایع دستی و هنرمند به‌صورت جدا (نه جعلی)
مدل AuditLog	backend/models/AuditLog.js	ثبت عملیات حساس با actor/action/target/details/ip
سرویس آمار	backend/services/adminStats.js	getGrowthTrend(30) ، getOverviewStats ، getTopCities ، getContentDistribution ، getRecentActivity – همگی با Mongoose Aggregation
کنترلر مدیریت	backend/controllers/AdminController.js	مدیریت کاربران (جستجو/نقش/دسترسی/مسدود/حذف)، لیستینگ‌ها (فیلتر/وضعیت/ویرایش)، ارائه‌دهندگان، لاگ‌ها، تنظیمات – با MAX_PAGE_SIZE=100
مسیرها	backend/routes/admin.js	تمام اندپوینت‌ها با زنجیره requireAuth → requireRole("super_admin")
میدلور امنیتی	backend/middleware/auth.js	استعلام وضعیت کاربر مستقیماً از دیتابیس در هر درخواست (نه صرفاً JWT)، رد کاربران مسدود با پیام «حساب کاربری شما مسدود شده است»
ورود OTP	backend/routes/auth.js	ورود با شماره موبایل + کد یک‌بارمصرف، محدودیت نرخ، مصرف کد پس از تأیید، انتساب خودکار سوپرادمین از SUPER_ADMIN_PHONE
اعتبارسنجی	میدلور validate + هدفون	اسکیمای Zod برای تمام بدنه/کوئری/پارامترها، پاسخ خطای یکپارچه فارسی
خطایاب	backend/middleware/errorHandler.js	نگاشت خطا به کد HTTP مناسب، لاگ فنی سمت سرور، عدم افشای راز / stack

قواعد امنیتی تثبیت شده بک‌اند:

- تک‌سوپرادمین: ایندکس یکتای جزئی (`partialFilterExpression { role: "super_admin" }`) + گارد پیش‌ذخیره + تنها مسیر قانونی ارتقا = ورود OTP. مدیر هرگز نمی‌تواند سوپرادمین بسازد یا ارتقا دهد.
- حفاظت از خود: تغییر نقش/دسترسی/مسدود/حذف خود ممنوع (سروی‌ساید ۴۰۳ + غیرفعال‌سازی در UI).
- Allowlist: ویرایش فقط فیلدهای مجاز (نقش از enum، دسترسی‌ها از enum، ویرایش محتوا فقط `title` و `description`).
- Regex ایمن: جستجوی کاربر با `escape` شدن ورودی.
- ابطال نشست: `tokenVersion` + ابطال Refresh Token پس از تغییر نقش.
- بررسی بلادرنگ مسدودی از DB در هر درخواست (JWT کهنه نمی‌تواند گارد را دور بزند).

۲-۳) لایه فرانت‌اند (Frontend)

مؤلفه	مسیر	قابلیت
تایپ‌های API	<code>frontend/src/types/api.ts</code>	<code>GrowthPoint</code> ، <code>StatsOverview</code> ، <code>AdminUser</code> ، <code>AdminAuditLog</code> ، <code>ContentDistributionItem</code> ، <code>PaginatedResponse</code> – <code>strict</code> و بدون <code>any</code>
سرویس ادمین	<code>frontend/src/services/admin.ts</code>	کپسوله‌سازی کامل فراخوانی‌ها روی <code>apiClient</code>
UI Kit	<code>components/admin/*</code>	<code>Pagination</code> ، <code>DataTable</code> ، <code>StatCard</code> ، <code>StatusBadge</code> ، <code>PermissionsModal</code> ، <code>Switch</code> ، <code>ConfirmDialog</code> ، <code>EditContentModal</code>
نمودار	<code>components/admin/AdminCharts.tsx</code>	نمودار خطی رشد و دایره‌ای توزیع با SVG سفارشی (طبق مجاز مشخصات برای React 19)
چیدمان	<code>components/admin/AdminLayout.tsx</code>	سایدبار راست‌چین، هدر، منوی همبرگری موبایل، خروج، تم روشن با رنگ قرمز برند نخشا، فونت وزیرمتن
گارد	<code>components/admin/SuperAdminGuard.tsx</code>	هدایت کاربران غیرمجاز با <code>Navigate</code> بعد از hydration نشست
صفحات	<code>pages/admin/*</code>	داشبورد، کاربران، ارائه‌دهندگان، لیستینگ‌ها، صنایع دستی، لاگ‌ها، تنظیمات – همگی با <code>Skeleton/Empty State</code> /خطای فارسی
مسیرها	<code>App.tsx</code>	<code>/admin/users</code> ، <code>/admin</code> ، <code>/admin/login</code> ، <code>/admin/crafts</code> ، <code>/admin/listings</code> ، <code>/admin/providers</code> ، <code>/admin/settings</code> ، <code>/admin/audit-logs</code>

قواعد UI: کامل RTL با کلاس‌های منطقی Tailwind v4، اعداد فارسی با `toLocaleString("fa-IR")`، تاریخ شمسی و زمان نسبی فارسی («۱۰ دقیقه پیش»)، دسترسی‌ها با سوییچ (الهام‌گرفته از تنظیمات ادمین تلگرام).

۳-۳) پشته فناوری (تأییدشده از package.json)

لایه	فناوری	نسخه
بک‌اند / ران‌تایم	Node.js	۲۰+ (محلی ۲۴.۱۹)
فریم‌ورک بک‌اند	Express	5.1.0^ (CommonJS)
دیتابیس / ODM	MongoDB + Mongoose	Mongoose 8.16.4^ هدف، MongoDB 7
اعتبارسنجی	Zod	4.1.12^
احراز هویت	OTP + JWT + Refresh Token + MeliPayamak (SMS)	—
فرانت‌اند	React	19.1.0^
بیلد	Vite	7.0.4^
زبان	TypeScript (strict)	5.3.3^
مسیریابی	React Router	7.7.0^
استایل	TailwindCSS	4.1.11^
آیکون	lucide-react	0.575.0^
HTTP	Axios (از طریق apiClient)	1.11.0^

نکته: طبق مجوز صریح مشخصات، به‌جای recharts از نمودار SVG اختصاصی استفاده شد تا از تداخل وابستگی با React 19 جلوگیری شود.

۳-۴) ماتریس آزمون و CI

بُعد	فرمان	نتیجه
واحد/یکپارچه بک‌اند	npm test (Jest)	۳۷۸/۳۷۸
تایپ‌چک فرانت	tsc --noEmit	
لینت فرانت	eslint .	
بیلد	vite build	
E2E	Playwright (رابط موبایل ۳۷۵px، همبرگری، بدون سرریز)	۳/۳
CI	GitHub Actions	هر دو workflow سبز

ماتریس تست امنیتی در سوئیت اختصاصی admin-security-matrix.test.js و admin.test.js پوشش داده شده: رد نقش‌های غیر، مسدودی از DB، حفاظت خود، غیرقابل حذف بودن سوپرادمین، منحصربه‌فردی، ورودی‌های نامعتبر، AuditLog و ابطال توکن.

مسیر	سند
Document/UserManual_Nakhsha.md	راهنمای کاربر (MD)
Document/UserManual_Nakhsha.pdf	راهنمای کاربر (PDF با فونت جاسازی شده)
Document/Nakhsha_Project_Report.md	گزارش پیشرفت (MD)
Document/Nakhsha_Project_Report.pdf	گزارش پیشرفت (PDF)
Document/_spec_archives/	بایگانی مشخصات

۴) ارزیابی انطباق با دو سند مشخصات

اسناد مرجع: **مستر پرامپت** `Nakhsha_SuperAdmin_Master_Prompt_OpenCode.md` و `SuperAdminNakhshaFundamentals (2).docx`.
 تمام ارزیابی‌ها بر پایه بررسی واقعی کد و اجرای واقعی آزمون‌هاست، نه ادعای حدسی.

۴-۱) نیازمندی‌های کارکردی (R1-R18)

#	نیازمندی	پوشش	شواهد
1R	ورود با شماره موبایل + OTP	✓ کامل	routes/auth.js ، فلوئ واقعی در این جلسه
2R	نقش در هنگام ورود + دسترسی داشبورد فقط با super_admin	✓ کامل	requireRole("super_admin") + AdminLogin.tsx
3R	منع ورود کاربر مسدود + پیام فارسی	✓ کامل	auth.js می‌دور «پیام حساب کاربری شما مسدود شده است»
4R	آمار کلی (کاربران/فعال/در انتظار/مسدود)	✓ کامل	getOverviewStats با Aggregation
5R	رشد ۳۰ روزه در نمودار	✓ کامل	getGrowthTrend(30) + نمودار خطی
6R	توزیع محتوا و شهرهای برتر	✓ کامل	getTopCities + getContentDistribution + نمودار دایره‌ای
7R	فید فعالیت‌ها + نام بازیگر + زمان نسبی	✓ کامل	getRecentActivity + زمان فارسی
8R	مشاهده/جستجوی کاربران (نام/موبایل/شناسه)	✓ کامل	getUsers با regex ایمن و صفحه‌بندی
9R	تغییر نقش سایر کاربران (به غیر از سوپرادمین)	✓ کامل	updateUserRole ؛ ارتقا به super_admin سروی‌ساید رد می‌شود
10R	مسدود/فعال‌سازی مجدد	✓ کامل	toggleUserBlock + ConfirmDialog
11R	حذف دائمی کاربر اما منع حذف سوپرادمین	✓ کامل	deleteUser + گارد سروی‌ساید
12R	منع تغییر نقش/وضعیت حساب جاری	✓ کامل	خود-محافظتی (۴۰۳ + UI)
13R	سوپرادمین یکتا (Singleton)	✓ کامل	ایندکس یکتای جزئی + گارد پیش‌ذخیره + مسیر قانونی تنها OTP
14R	دسترسی‌های خرد هر ادمین با سوییچ	✓ کامل	permissions + (DELETE_USERS/APPROVE_CONTENT/VIEW_AUDIT_LOGS) PermissionsModal

13R (محتوا)	مشاهده/فیلتر لیستینگ‌ها و صنایع دستی بر اساس نوع و وضعیت	✓ کامل	<code>getCrafts</code> + <code>getListings</code> با فیلترهای سروی‌ساید
14R (محتوا)	تغییر وضعیت محتوا (۵ وضعیت)	✓ کامل	<code>updateListingStatus</code>
15R	ویرایش عنوان/توضیحات + تاریخچه ویرایش	✓ کامل	<code>title/description</code> Allowlist + ثبت تغییرات و revision
16R	به‌روزرسانی تأیید هویت هنرمند در زمان تأیید	✓ کامل	تأیید ارائه‌دهنده / انتشار → <code>isVerified=true</code> (پوشش تستی در <code>admin.test.js</code>)
17R	ثبت تمام عملیات حساس در AuditLog	✓ کامل	مدل + سرویس + تمام اکشن‌های مدیریتی
18R	مشاهده لاگ‌ها با فیلتر کاربر و عملیات	✓ کامل	<code>getAuditLogs</code> + صفحه <code>AuditLogsAdmin</code>

جمع‌بندی وظیفه‌ای: ۱۸/۱۸ = ۱۰۰٪

۴-۲) نیازمندی‌های غیرکارکردی

نیازمندی	پوشش	شواهد
Aggregation + ایندکس برای سرعت آمار	✓	<code>adminStats.js</code> تماماً Aggregation
صفحه‌بندی با سقف ۱۰۰	✓	<code>safePageSize</code> + <code>MAX_PAGE_SIZE = 100</code> در همه لیست‌ها
Debounce جستجو ($\leq 300ms$)	✓	صفحه کاربران
پاسخ خطای یکپارچه فارسی	✓	<code>errorHandler</code>
Skeleton Loading / Empty State	✓	UI Kit
بررسی لحظه‌ای مسدودی از DB	✓	میدلور <code>auth.js</code>
ابطال توکن در تغییر نقش	✓	<code>tokenVersion</code> + ابطال Refresh Token
<code>requireRole("super_admin")</code> همه‌جا	✓	تمام روت‌های <code>admin.js</code>
<code>SuperAdminGuard</code> کلاینت	✓	<code>SuperAdminGuard.tsx</code>
مقاومت Regex Injection	✓	escape در جستجو
Allowlist ویرایش	✓	نقش/دسترسی/محتوا
واکنش‌گرا + منوی همبرگری	✓	تست E2E 375px
RTL + فونت وزیرمتن	✓	تمام صفحات با کلاس‌های منطقی
تم روشن با پالت قرمز نخشا	✓	متغیرهای CSS چیدمان

۴-۳) قواعد امنیتی لاینفک (مستر پرامپت ۲۶)

۱.۱ تک‌سوپردامین ✓ | ۲.۲ خود-محافظتی ✓ | ۲.۳ منع حذف سوپردامین ✓ | ۲.۴ محافظت همه اندپوینت‌ها ✓ | ۲.۵ وضعیت از DB ✓
 ۲.۶ | ابطال پس از تغییر نقش ✓ | ۲.۷ Regex ۲.۸ ✓ | Allowlist ایمن ✓ | ۲.۹ اعتبارسنجی با ۲.۱۰ ✓ | Zod پاسخ خطای بدون افشا ✓

۴-۴) قرارداد فنی

- بک‌اند: Express 5 + CommonJS حفظ شد (طبق دستور صریح، مهاجرت به TypeScript انجام نشد) ✓
- فرانت‌اند: React 19 / Vite 7 / Router 7 / TS strict بدون `any` - `tsc` و `lint` و `build` همگی موفق ✓
- چرخه «تعریف تمام‌شدن (DoD)» مستر پرامپت: تمام ۲۴ معیار در محیط لوکال برقرار است ✓

۴-۵) تحلیل مقایسه‌ای با سامانه‌های مرجع (از متن سند فندامنتالز)

سیستم مرجع	بُعد	وضعیت نخشا
وردپرس	ضد قفل‌شدگی	✓ برتری محقق شد (سوپردامین هرگز از سیستم خارج نمی‌شود)
Django Admin	ابطال بلادرنگ	✓ برتری محقق شد (بررسی DB در هر درخواست)
پلتفرم‌های Enterprise	Audit Logging	✓ برتری محقق شد (AuditLog بومی با IP و actor)
Jira/GitHub	RBAC پویا	● تقریباً کامل (enum ثابت + ACL با سویچ؛ افزودن نقش سفارشی = پیشنهاد دور بعد)
Shopify	Bulk Actions	● شکاف (هنوز تک‌به‌تک) – پیشنهاد در نقشه راه
هاERP	خروجی CSV/Excel	● شکاف (هنوز وجود ندارد) – پیشنهاد در نقشه راه

۵) شکاف‌ها و تغییرات/آپدیت‌های لازم

شکاف‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: مواردی که خود سند فندامنتالز به‌عنوان «فرصت بهبود» معرفی کرده، موارد آماده‌سازی پروداکشن، و موارد عملیاتی.

۵-۱) کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ اسپرینت)

۱. عملیات گروهی (Bulk Actions) – انتخاب چند کاربر/لیستینگ و تغییر وضعیت، مسدودسازی یا بایگانی در یک مرحله (رفع شکاف مقایسه با Shopify).
۱. خروجی گرفتن (Export) – دانلود CSV/Excel از جداول کاربران، لیستینگ‌ها و لاگ‌ها (رفع شکاف مقایسه با ERP‌ها).
۱. بسط E2E در Playwright – پوشش خودکار تمام صفحات پنل (داشبورد، کاربران، تنظیمات) در سه عرض 375/768/1280 علاوه بر تست رابط موبایل فعلی.

۵-۲) میان‌مدت (آماده‌سازی پروداکشن)

۱. نشر نسخه نهایی روی سرور اصلی – نسخه زنده سایت (پشت CDN آروان‌کلاد) هنوز asset قدیمی‌تری اجرا می‌کند؛ نیاز به نشر بیلد کنونی روی origin دارد.
۱. تست پیامک واقعی – در محیط پروداکشن SMS MOCK باید خاموش و تحویل پیامک MeliPayamak راستی‌آزمایی شود.
۱. مانیتورینگ – اتصال و فعال‌سازی کامل Sentry/گزارش خطای محیطی و هشدار خرابی.
۱. DB hardening مستند – بررسی TTL (توکن‌ها)، ایندکس‌ها و پشتیبان‌گیری دوره‌ای بر اساس مستندات MongoDB موجود در Document/.

۵-۳) بلندمدت (ارتقای محصول)

۱. RBAC پویاتر – امکان تعریف نقش‌های سفارشی در کنار چهار نقش پایه (گام فراتر از ACL کنونی، در راستای مقایسه با Jira).
۱. داشبورد عملیاتی – گزارش‌گیری مالی/محتوا بر اساس بازه دلخواه، صادرات گزارش و داشبورد دوم برای مدیران میانی.

1. Accessibility (WCAG) – ممیزی دسترس‌پذیری کامل و بهبود ناوبری کیبورد/خواننده صفحه.

1. آزمون بار – تست حجم بالا روی اندپوینت‌های آماری و جستجو در مقیاس.

۴-۵) موارد پرهیز (مطابق سند)

- مهاجرت بک‌اند به TypeScript بدون درخواست صریح ✗
- بازتعریف creatorType ✗
- ایجاد مدل دوم با نام AuditLog / Model تکراری ✗
- commit رازها (.env ، کلید JWT، پسورد Mongo، اعتبار SMS) ✗
- گزارش تست بدون اجرای واقعی ✗

۶) درصد موفقیت و نیازهای برآورده‌شده

۱-۶) کارنامه امتیازی

بُعد	وزن	پوشش	امتیاز
نیازمندی‌های کارکردی (R1–R18)	۲۵%	۱۰۰%	۲۵.۰
امنیت و انطباق با مستر پرامپت	۲۵%	۹۸%~	۲۴.۵
کیفیت کد (typecheck/lint/build/tests/CI)	۲۰%	۱۰۰%	۲۰.۰
رابط کاربری، RTL، تجربه کاربری	۱۵%	۹۵%~	۱۴.۳
مستندسازی و تحویل‌ها	۱۰%	۱۰۰%	۱۰.۰
آمادگی پروداکشن و نشر	۵%	۷۰%~	۳.۵

جمع $\approx 97/100$ (سهم «آمادگی پروداکشن» پایین‌تر است؛ کد آماده است، نشر روی سرور اصلی و تأیید پیامک واقعی باقی‌مانده).

با احتساب موارد بهبود توصیه‌شده سند (bulk/export و RBAC پویاتر) به‌عنوان «ارتقای دور بعد»، پوشش خواسته‌های محوری مشخصات $\approx 95-97\%$ است.

۲-۶) این پروژه چه نیازهایی را برآورده می‌کند؟

1. مدیریت کامل یک پلتفرم فرهنگی-عرضه‌ای فارسی – کاربران، محتواها (پست/تور/آموزش/آکادمی)، صنایع دستی و هنرمندان از یک پنل واحد.
1. امنیت در سطح سازمانی – ورود OTP، نشست‌های JWT+Refresh، تک‌مالک یکتا، خود-محافظتی، ممیزی کامل، ابطال بلادرنگ.
1. تصمیم‌گیری داده‌محور – آمار کلی، رشد ۳۰ روزه، توزیع محتوا، شهرهای برتر و فید فعالیت مدیران.
1. کنترل محتوایی شفاف – گردش کامل انتشار (دست‌نویس → در انتظار → منتشر/رد/بایگانی) با قابلیت ویرایش مستقیم و تاریخچه.
1. تجربه کاربری ایرانی – راست‌چین، وزیرمتن، اعداد فارسی، تاریخ شمسی، واکنش‌گرا برای موبایل.

۶-۳ جمع‌بندی

پروژه «نخشا» از منظر **مشخصات و کیفیت مهندسی** در وضعیت «تکمیل و آزموده‌شده» قرار دارد: هر ۱۸ نیازمندی کارکردی، قواعد امنیتی، پشته فناوری و شاخص‌های کیفی طبق دو سند مرجع برقرار است و همه با اجرای واقعی تأیید شده‌اند. تحویل اصلی این جلسه شامل راه‌اندازی کامل لوکال، تأیید چرخه ورود سوپرادمین با شماره واقعی کاربر، مستندسازی کاربر و گزارش حاضر است.

گام بعدی کلیدی: انتشار بیلد نهایی روی سرور اصلی و فعال‌سازی پیامک واقعی در پروداکشن؛ سپس اجرای نقشه راه کوتاه‌مدت (عملیات گروهی و خروجی CSV) برای رساندن پنل به سطح پلتفرم‌های تجارت الکترونیک بزرگ.

۷ پیوست

- مشخصات مرجع: `Document/_spec_archives/Nakhsha_SuperAdmin_Master_Prompt_OpenCode.md` و `Document/_spec_archives/SuperAdminNakhshaFundamentals (2).docx`
- راهنمای کاربر: `Document/UserManual_Nakhsha.md` / `.pdf`
- گزارش حاضر: `Document/Nakhsha_Project_Report.md` / `.pdf`
- مسیرهای اجرا: بک‌اند `backend/server.js` (پورت ۵۰۰۰)، فرانت‌اند `frontend` (پورت ۵۱۷۳)، دیتابیس MongoDB (پورت ۲۷۰۱۷، `db`)
(`nakhsha`)
- ورود به پنل لوکال: `http://localhost:5173/admin/login`